DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI CEVAPLI

8. Sınıf · Fen Bilimleri · 7. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Kalıtım: İnsanda Cinsiyetin Belirlenmesi, Soy Ağaçları ve Akraba Evliliğinin Genetik Sonuçları

İnsanda cinsiyetin eşey kromozomları (XX ve XY) ile nasıl belirlendiğini çaprazlama yaparak açıklar. · Soy ağacı (pedigri) şemalarında baskın, çekinik ve taşıyıcı (heterozigot) bireylerin genotiplerini çözümler. · Akraba evliliklerinin kalıtsal hastalıkların ortaya çıkma olasılığını neden artırdığını genetik ilkelerle tartışır.

HATIRLAYALIM

- Sağlıklı bir insanın vücut hücrelerinde 44 vücut kromozomu ve 2 eşey kromozomu olmak üzere toplam 46 kromozom bulunur; dişiler 44+XX, erkekler 44+XY formülüyle gösterilir.
- Anne yumurta hücresine yalnız X kromozomu verebilir (22+X); baba ise spermle X veya Y kromozomu aktarır (22+X veya 22+Y). Bu nedenle bebeğin cinsiyetini babadan gelen sperm belirler.

1 EŞLEŞTİRME

Kalıtımla ilgili kavram ve gösterimleri açıklamalarıyla eşleştiriniz.

c 1. 44+XX	a) Sağlıklı görünüp çekinik hastalık alelini yapısında bulunduran birey
b 2. 44+XY	b) Sağlıklı bir erkek bireyin vücut hücresindeki kromozom dizilimi
a 3. Taşıyıcı birey (Aa)	c) Sağlıklı bir dişi bireyin vücut hücresindeki kromozom dizilimi

2 BOŞLUK DOLDURMA

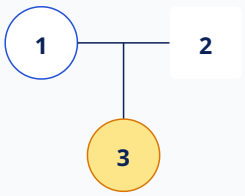
Boşlukları kutudaki uygun sözcüklerle doldurunuz.

sperm · eşey · baskın · taşıyıcı

1. İnsanda cinsiyeti belirleyen X ve Y kromozomlarına **eşey** kromozomu denir.
2. Doğacak bebeğin cinsiyetini babadan gelen **sperm** hücresi belirler.
3. Kendisi sağlam olup hastalık alelini bulunduran Aa bireylere **taşıyıcı** denir.

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki soy ağacında çekinik alelle (a) taşınan yapışık kulak memesi özelliğini gösteren bireyler boyalı olarak verilmiştir. Buna göre numaralanmış 1, 2 ve 3. bireylerin genotipleri aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?



Soy Ağacı Lejantı
○ Daire: Dişi
▫ Kare: Erkek
Boyalı birey:
Yapışık kulak memeli

A) 1: Heterozigot (Aa) — 2: Heterozigot (Aa) — 3: Homozigot çekinik (aa)
B) 1: Homozigot baskın (AA) — 2: Heterozigot (Aa) — 3: Homozigot çekinik (aa)
C) 1: Heterozigot (Aa) — 2: Homozigot baskın (AA) — 3: Heterozigot (Aa)
D) 1: Homozigot çekinik (aa) — 2: Heterozigot (Aa) — 3: Homozigot baskın (AA)

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde sağlıklı bir anne ve babanın eşey kromozomlarının çaprazlanması modellenmiştir. Bu modele göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi **yanlıştır?**

İnsanda Eşey Kromozomlarının Çaprazlanması (XX × XY)

Dişi Ebeveyn: 44+XX: Yumurta: 22+X

Oluşabilecek Eşey Kromozomu Eşleşmeleri
XX XY XX XY
Kız (%25) Erkek (%25) Kız (%25) · Erkek (%25)

Erkek Ebeveyn: 44+XY
Sperm: 22+X veya 22+Y

A) Anneden gelen sağlıklı yumurtalarda X kromozomu bulunur.
B) Bebeğin XX veya XY olmasını babadan gelen sperm belirler.
C) Önceki doğumlar yeni bebeğin X veya Y alma ihtimalini değiştirir.
D) Her doğumda kız veya erkek bebek olasılığı %50 düzeyindedir.

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Sağlıklı bir erkek bireyin ürettiği sperm hücrelerinde 22+X veya 22+Y olmak üzere 23 kromozom bulunur.	☑	☐
Soy ağacı şemalarında kare sembolü dişi bireyi, daire sembolü ise erkek bireyi temsil eder.	☐	☑
Orak hücreli anemi, Akdeniz anemisi ve kistik fibrozis çekinik alelle taşınan kalıtsal hastalıklardandır.	☑	☐
Çekinik bir özelliğin çocukta ortaya çıkabilmesi için ilgili alelin hem anneden hem babadan gelmesi gerekir.	☑	☐

6 KISA CEVAP

Sağlıklı bir dişi (44+XX) ve erkek (44+XY) bireyin vücut hücrelerinde mayoz bölünme sonucu oluşan yumurta ve sperm hücrelerinin kromozom formüllerini yazınız.

Dişi bireyin yumurta hücresi 22+X; erkek bireyin sperm hücreleri ise 22+X veya 22+Y şeklindedir.

7 TABLOYU TAMAMLA

Çekinik bir hastalık aleli (a) bakımından tabloda verilen bireylerin genotip yapısını, dış görünüşünü ve çocuklarına hastalık aleli aktarma durumunu yazarak tabloyu tamamlayınız.

Genotip Kartı	Genotip Yapısı	Dış Görünüş ve Alel Aktarımı
1. Kart (AA)	Homozigot baskın	Sağlıklıdır; hastalık aleli taşımaz
2. Kart (Aa)	Heterozigot (taşıyıcı)	Sağlıklı görünür; a alelini aktarabilir
3. Kart (aa)	Homozigot çekinik	Hastadır; çocuklarına a aleli aktarır

8 SIRALAMA

Çekinik bir özelliğin izlendiği soy ağacı sorusunu çözerken izlenecek aşağıdaki adımları 1'den 5'e kadar doğru sırayla numaralandırınız.

[1] Soy ağacındaki daire (dişi), kare (erkek) ve boyalı (çekinik özellik) sembollerinin incelenmesi

[2] Boyalı olarak gösterilen bütün çekinik fenotipli bireylerin üzerine hemen aa genotipinin yazılması

[5] Boyalı (aa) bir ebeveynin dış görünüşü sağlam olan bütün çocuklarına Aa (taşıyıcı) genotipinin verilmesi

[3] Genotipi aa olan çocuğun küçük a alellerinden birini annesinden, diğerini babasından aldığının belirlenmesi

[4] Boyalı olmayan ancak aa çocuk sahibi olan anne ve babanın genotipinin Aa (taşıyıcı) olarak yazılması

9 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Çekinik alelle (a) taşınan bir özelliği göstermeyen (sağlıklı) K bireyinin çocuğu, sağlıklı L bireyinin ise annesi bu özelliği göstermektedir (aa). K ve L bireylerinin kesinlikle heterozigot (Aa) olmasının nedenini açıklayınız.

K'nin çocuğu aa olduğu için K'de, L'nin annesi aa olduğu için L'de çekinik (a) aleli vardır.

10 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bir öğrencinin "Akraba evliliği yapan her çiftin çocuğu kesinlikle hasta doğar; akraba olmayanların çocuğu ise hiç hasta olmaz." sözündeki iki bilimsel hatayı düzeltiniz.

Akraba evliliği riski artırır ama kesin değildir; taşıyıcı çiftlerin de hasta çocuğu olabilir.

11 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Çekinik alelle (a) taşınan kistik fibrozis hastalığı bakımından hasta (aa) bir anne ile hastalık alelini hiç taşımayan sağlıklı (AA) bir babanın çocukları dünyaya gelecektir. Bu ailenin doğacak çocuklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

(A) Çocukların $\frac{1}{2}$ olasılıkla hasta (aa) doğma riski vardır.

(B) Çocukların tamamı sağlıklı görünür ancak taşıyıcı (Aa) olur.

(C) Kız çocukların tamamı hasta, erkek çocukların tamamı sağlıklı olur.

(D) Çocukların hiçbirinde çekinik hastalık aleline (a) rastlanmaz.

12 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Görseldeki grafikte akraba evliliği oranının yüksek olduğu K bölgesi ile düşük olduğu L bölgesinde çekinik kalıtsal hastalıkların görülme sıklığı karşılaştırılmıştır. Grafiğe ve kalıtım ilkelerine göre aşağıdakilerden hangisine **ulaşılamaz?**

K ve L Bölgelerinde Akraba Evliliği ve Çekinik Hastalık Sıklığı

K Bölgesi (Akraba Evliliği Yüksek)
Çekinik Hastalık (aa) Oranı: Yüksek
Ortak atadan gelen a alelleri sık buluşur

L Bölgesi (Akraba Evliliği Düşük)
Hastalık (aa) Oranı: Düşük
Aynı çekinik alelin buluşma olasılığı azdır

(A) Akrabalarda aynı çekinik hastalık alelini taşıma ihtimali yüksektir.

(B) Akraba evliliği DNA dizilimini bozarak yeni hastalık geni üretir.

(C) K bölgesinde çekinik (aa) birey doğma olasılığı L'den fazladır.

(D) Genetik danışmanlık K bölgesindeki hastalık riskini belirler.

13 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde çekinik alelle taşınan Akdeniz anemisi bakımından taşıyıcı (Aa) olan anne ve babanın çaprazlama tablosu verilmiştir. Bu ailenin doğacak çocuklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

İki Taşıyıcı Ebeveynin Çaprazlanması: Aa (Anne) × Aa (Baba)

AA (%25) · Sağlıklı: Hastalık aleli yok

Aa (%25) · Sağlıklı görünür
Taşıyıcı (Heterozigot)

Aa (%25) · Sağlıklı görünür
Taşıyıcı (Heterozigot)

aa (%25) · Hasta Birey: Homozigot çekinik

(A) Çocukların taşıyıcı (Aa) olma olasılığı %75 düzeyindedir.

(B) Anne ve baba hasta olduğu için sağlam çocuk doğma ihtimali yoktur.

(C) Çocukların saf döl baskın (AA) olma olasılığı $\frac{1}{2}$ oranındadır.

(D) Çocuğun sağlıklı olma olasılığı $\frac{3}{4}$, hasta olma olasılığı $\frac{1}{4}$'tür.

14 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarındaki kavramları kutulara yazınız. Turuncu kutulardaki harflerle X ve Y cinsiyet kromozomlarının genel adını bulunuz.

Bir karakteri kontrol eden gen çeşitlerinden her biri	A L E L
Kalıtsal hastalık genini gizli bulunduran birey	T A Ş I Y I C I
Biri baskın biri çekinik alel taşıyan birey: ___ döl	M E L E Z
Dişi bireyde oluşan 22+X formüllü üreme hücresi	Y U M U R T A

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

EŞEY